



| 1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | Clave de la UA    |
| Microbiología Aplicada                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | I6152             |
| Modalidad de la UA                                                                                                       | Tipo de UA                                                                                                                                                                                                                                  | Área de formación                                                                                                                                             | Valor en créditos |
| Escolarizada                                                                                                             | Curso/Taller                                                                                                                                                                                                                                | Básica Particular                                                                                                                                             | 9                 |
| UA de pre-requisito                                                                                                      | UA simultaneo                                                                                                                                                                                                                               | UA posteriores                                                                                                                                                |                   |
| Laboratorio de Microbiología Clínica                                                                                     | Tecnología Farmacéutica 2, Análisis de Fármacos y Medicamentos, Farmacia Comunitaria y Hospitalaria, Análisis Químico Clínicos, Laboratorio de Biología Molecular y Genética, Química y Toxicología Forense, Seminario de Tutoría de Egreso | Análisis microbiológicos, Biotecnología, Desarrollo Sustentable, Microbiología Sanitaria, Microbiología Industrial, Virología, Micología y Micología Aplicada |                   |
| Horas totales de teoría                                                                                                  | Horas totales de práctica                                                                                                                                                                                                                   | Horas totales del curso                                                                                                                                       |                   |
| 68                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                           | 68                                                                                                                                                            |                   |
| Licenciatura(s) en que se imparte                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | Módulo al que pertenece                                                                                                                                       |                   |
| Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Microbiología                                                                                                                                                 |                   |
| Departamento                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | Academia a la que pertenece                                                                                                                                   |                   |
| Farmacobiología                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | Microbiología                                                                                                                                                 |                   |
| Elaboró                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de elaboración o revisión                                                                                                                               |                   |
| Luz Eduvigis Garay Martínez, Angélica Villarruel López, Blanca Rosa Aguilar Uscanga, Maria de los Angeles Olea Rodríguez |                                                                                                                                                                                                                                             | 28 de junio del 2017                                                                                                                                          |                   |



| 2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La unidad de aprendizaje de Microbiología Aplicada describe los factores que intervienen en el desarrollo y supervivencia de los microorganismos, distingue entre los diferentes grupos microbianos, su significado y aplicación, así como su control. Le permite conocer su uso en la transformación de sustratos para la producción de metabolitos de interés industrial: Alimentos, Ambiental, Bioprocesos y Farmacéutica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Relación con el perfil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De egreso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Esta unidad de aprendizaje pertenece al módulo de Microbiología, representa una materia básica particular y fundamental para la comprensión de otras unidades de aprendizaje, tales como Biotecnología, Análisis microbiológicos y Desarrollo sustentable, entre otras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La unidad de aprendizaje de Microbiología Aplicada aporta el conocimiento indispensable para el aprovechamiento de microorganismos en las distintos ámbitos de aplicación: Alimentos, Ambiental, Bioprocesos y Farmacéutica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Transversales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Genéricas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Profesionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>1. Investiga y analiza información bibliográfica y recursos informáticos relacionados con ciencias afines.</div> <div>2. Distingue terminología de la microbiología aplicada para su uso en otras áreas afines, como ingeniería química, ingeniería de alimentos y biotecnología.</div> <div>3. Reconoce la importancia de investigar y actualizarse por medio de la autogestión.</div> <div>4. Organiza su tiempo de acuerdo a sus necesidades de vida para planear y ejecutar tareas académicas y profesionales en tiempo y forma.</div> <div>5. Toma conciencia de la problemática en la conservación del medio ambiente.</div> <div>6. Ejercita su capacidad de comunicación oral y escrita mediante la realización de presentaciones y trabajos como evidencia de las competencias adquiridas.</div> | <div>1. Identifica los factores ecológicos y nutrimentales que afectan a los microorganismos.</div> <div>2. Distingue los grupos microbianos, su significado y aplicación.</div> <div>3. Valora la importancia de los microorganismos en la conservación y transformación de los alimentos.</div> <div>4. Examina los fundamentos de la biorremediación y biodegradación de agua suelo y aire.</div> <div>5. Distingue los diferentes procesos biotecnológicos para la producción de los diferentes tipos de metabolitos y su aplicación.</div> <div>6. Evalúa metodologías en los procesos de saneamiento.</div> <div>7. Valora el efecto de antibióticos, vitaminas, hormonas y vacunas.</div> | <div>1. Identifica los microorganismos, su función y significado en la industria farmacéutica, alimentaria y ambiental.</div> <div>2. Propone mejoras en los procesos de producción en la industria farmacéutica, alimentaria y ambiental.</div> <div>3. Genera conocimiento innovador en el aprovechamiento de microorganismos.</div> <div>4. Gestiona información y toma decisiones para aplicación de conocimientos en la industria.</div> <div>5. Reconoce e identifica en sí mismo, los valores, las actitudes positivas y el código de ética del Químico Farmacéutico Biólogo en el desempeño personal y profesional.</div> |
| Saberes involucrados en la UA o Asignatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saber (conocimientos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saber hacer (habilidades)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saber ser (actitudes y valores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Importancia de la microbiología y su aplicación en el entorno que lo rodea.</li><li>2. Diferencia entre los diferentes grupos microbianos.</li><li>3. Análisis de literatura científica y técnica relacionada a la aplicación de la microbiología.</li><li>4. Significado de los microorganismos presentes en alimentos, agua, suelo y fármacos.</li><li>5. Aprovechamiento de los microorganismos y sus metabolitos en la producción de alimentos y fármacos.</li><li>6. Aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos.</li><li>7. Uso de microorganismos en biorremediación de suelos y tratamiento de agua.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Utiliza lenguaje científico y pertinente en su desarrollo profesional.</li><li>2. Identifica y autogestiona la información obtenida de forma individual y en equipo.</li><li>3. Organiza y relaciona los conocimientos previos y los obtenidos en la presente unidad de aprendizaje para integrarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.</li><li>4. Explica el significado y aprovechamiento de los microorganismos en las diferentes áreas industriales y matrices.</li><li>5. Propone soluciones mediante el uso de microorganismos en los ámbitos industrial y ambiental.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ética, Calidad, Responsabilidad, Organización y Respeto al trabajo de los demás.</li><li>2. Trabajo en equipo, presenta apertura para integrar conocimiento nuevo y toma en cuenta opiniones de otros profesionales relacionados con su área de conocimiento.</li><li>3. Diserta temas de forma multidisciplinaria que enriquezcan su conocimiento y opinión.</li><li>4. Mentalidad innovadora y gusto por la investigación en la aplicación de la microbiología.</li><li>5. Reflexivo y autocrítico</li></ol> |
| <b>Producto Integrador Final de la UA o Asignatura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Título del Producto:</b> Portafolio de evidencias: Identifica los microorganismos, su función y significado en la industria farmacéutica, alimentaria y ambiental.</p> <p><b>Objetivo:</b> Evidenciar las competencias adquiridas por el estudiante durante el curso para entender el significado y aprovechamiento de los microorganismos en las diferentes industrias y sustratos.</p> <p><b>Descripción:</b> calificación de los proyectos solicitados por cada unidad.</p> <p>Caracterización Cada evidencia debe organizarse para demostrar su evolución hacia la meta propuesta. Que debe llevar el portafolio:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Lineamientos para su construcción:</b> se elaborarán los títulos con letra Arial mayúscula, negritas, tamaño 14 pt., y centrada. Se debe incluir el número de sección seguido de un punto (1.). El texto de esta sección comienza después de dar dos líneas de espaciado (1.5) después del título. Seguir la misma configuración de paginación, márgenes: izquierdo. 3.5 cm, derecho 2.5 cm, superior 2.5 cm, inferior 2.5 cm. El texto es con interlineado de 1.15 pt, texto justificado, letra arial, tamaño 11 pt. Dar una línea de espaciado entre dos párrafos.</li><li>2. <b>El número de página</b> (número arábigo 1) está por fuera del margen, en la esquina inferior derecha (a una distancia de 1.5 cm del borde inferior de la página). El formato de los números de página es letra arial, tamaño 8 pt. A la derecha del pie de página deben escribirse las iniciales del alumno con letra mayúscula (letra arial, tamaño 8 pt).</li><li>3. <b>Armazón:</b> cada alumno realizará su propio diseño creativo alusivo a la unidad de aprendizaje.</li><li>4. <b>Portada del portafolio</b> contiene los siguientes aspectos, a saber: a) Nombre y escudo de la Universidad. b) Nombre y escudo del Centro Universitario, c) Nombre del Departamento de la carrera d) Nombre de la carrera e) Denominación de la asignatura, f) Nombre del estudiante y número de código. g) Nombre del profesor(a). h) Semestre. i) Año</li><li>5. <b>Programa y cronograma de la materia</b></li><li>6. <b>Índice</b> (general, de tablas y figuras)</li><li>7. <b>Introducción:</b> Un escrito introductorio que detalle y describa de manera general el contenido del portafolio.</li><li>8. <b>Presentación y expectativas del estudiante</b> respecto a esta Unidad de Aprendizaje (Incluye una foto del estudiante, presentación de sus datos personales, sus áreas de interés y los conocimientos del tema (cursos tomados, experiencias prácticas anteriores vinculadas con el contenido a tratar en el curso y listado de las expectativas que tiene el estudiante con respecto al curso).</li></ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

9. **Tareas o actividades realizadas** en clase o fuera de ella de cada unidad (mapas conceptuales, resúmenes, cuestionarios, ejercicios, monografías, informes, etc).
10. **Diario de campo** (el alumno anota la reflexión de cada actividad destacando los puntos flojos y fuertes del proceso de aprendizaje. La reflexión integra lo que impartió el profesor en clase, la autoevaluación, el cruce de información entre la tarea, el conocimiento, las actividades).
11. **Propuesta de mejora:** de acuerdo a diario de campo, el alumno realizará una propuesta de mejora de los puntos débiles que él detectó en la actividad.
12. **Conclusión de toda la unidad de aprendizaje** (esta actividad es hasta culminar el semestre, ésta sección es una autoreflexión del estudiante sobre su portafolio y la asignatura. En este apartado el estudiante destaca su satisfacción con lo aprendido, áreas que debe mejorar y limitaciones).

### **Criterios para la evaluación del portafolio**

Presentación y contenido (20%)

Calidad de la información (25%)

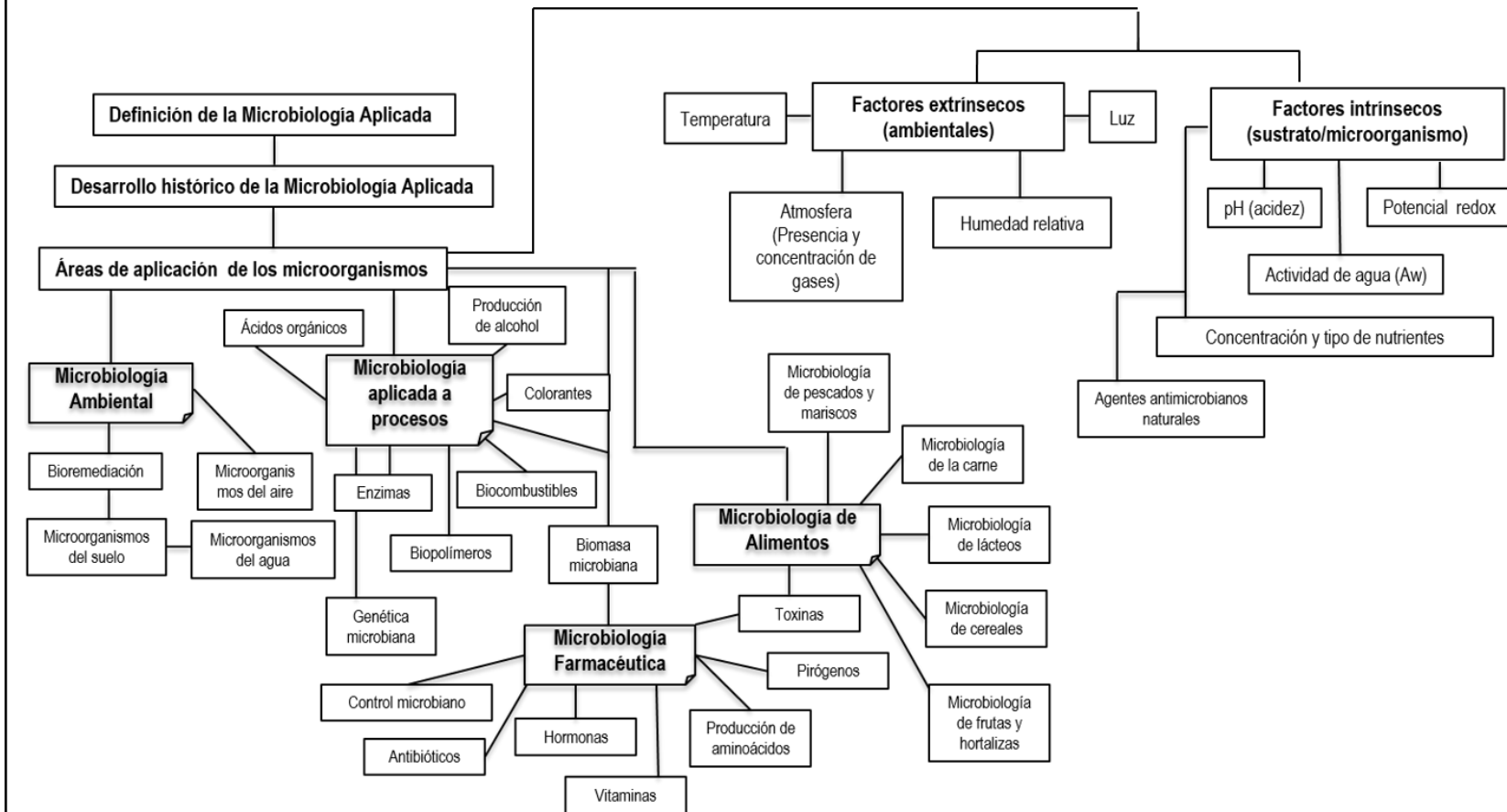
Expresiones gráficas y textuales (20%)

Actitud (responsabilidad, puntualidad en la entrega, actitud positiva, (20%)

Metacognición (reflexiones, síntesis, expresión ortografía) (15%)



### 3. ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UA O ASIGNATURA



### 4. SECUENCIA DEL CURSO POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad temática 1: Introducción a la Microbiología Aplicada



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## Objetivo de la unidad temática:

- 1.1 Identificar la cronología de los eventos históricos ligados al desarrollo de la microbiología como ciencia.
- 1.2 Distingue los campos de acción de la microbiología básica y de la microbiología aplicada.
- 1.3 Analizar los factores que afectan la supervivencia y desarrollo de los microorganismos.

**Introducción:** En esta unidad temática, el alumno identifica los principales hechos históricos relacionados a la microbiología; distingue la microbiología como ciencia básica y como ciencia aplicada. Por otro lado analiza los factores que afectan la supervivencia y desarrollo de los microorganismos en diferentes ambientes y sustratos, así como la interrelación que existe entre ellos.

| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Desarrollo histórico de la microbiología aplicada. <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Microbiología como ciencia básica.</li> <li>1.1.2 Microbiología como ciencia aplicada.</li> </ol> 1.2 Factores que afectan la supervivencia y desarrollo de los microorganismos. <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2.1 Factores intrínsecos al sustrato: nutrientes, pH, actividad de agua, potencial de oxidorreducción y sustancias antimicrobianas.</li> <li>1.2.2 Factores intrínsecos al microorganismo: número y tipo de microorganismos, adaptación al sustrato, estado fisiológico y adaptaciones microbianas (Descripción).</li> <li>1.2.3 Factores extrínsecos: temperatura, composición de la atmósfera y humedad relativa.</li> </ol> 1.2.4 Combinación de factores. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar la aportación de la microbiología aplicada a través de los principales descubrimientos.</li> <li>2. Distinguir los factores intrínsecos y extrínsecos que intervienen en el desarrollo y supervivencia de los microorganismos.</li> <li>3. Relacionar los factores intrínsecos al microorganismo con los intrínsecos al sustrato que afectan su desarrollo y supervivencia.</li> <li>4. Inferir el tipo de microorganismos presentes en un sustrato de acuerdo a sus requerimientos.</li> <li>5. Diferenciar entre la microbiología como ciencia básica y aplicada.</li> </ol> | Portafolio de evidencias <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Línea del tiempo de la Historia de la microbiología aplicada relacionando los principales aportes científicos y personajes más importantes.</li> <li>2. Realiza un mapa conceptual sobre los factores que intervienen en el desarrollo y supervivencia de los microorganismos y su interrelación.</li> </ol> |

| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                          | Recursos y materiales                                                                                                                                          | Tiempo destinado                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modera una lluvia de ideas.</li> <li>2. Evalúa el conocimiento teórico mediante cuestionamiento directo.</li> <li>3. Explica y clarifica las tareas a realizar.</li> <li>4. Realiza exposición</li> <li>5. Coordina ejercicios de aplicación del conocimiento a hechos reales relacionados con la combinación de factores.</li> <li>6. Detecta y corrige errores, además informa dirección hacia la respuesta correcta.</li> <li>7. Evalúa el aprendizaje.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investiga e inicia lecturas</li> <li>2. Escuchar, toma notas y analiza la información proporcionada.</li> <li>3. Realiza actividades solicitadas, diseñar esquemas que permitan comprender y reafirmar la información de clase.</li> <li>4. Participa en debates.</li> <li>5. En equipo realiza ejercicios sobre la interrelación de factores</li> <li>6. Realizar productos de aprendizaje solicitados.</li> <li>7. Responde cuestionamientos</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responde cuestionamientos hechos por el profesor y por sus compañeros.</li> <li>2. Aporta nuevas ideas que enriquezcan la clase.</li> <li>3. Entrega los productos de la unidad temática.</li> <li>4. Responde cuestionarios.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pintarrón, marcadores, borrador, pantalla, cañón.</li> <li>2. Artículos y Revistas sobre tema específico.</li> </ol> | 4 Sesiones<br>4 horas/semana<br>8 h teoría |

## Unidad temática 2: Microbiología de alimentos



## Objetivo de la unidad temática:

- 2.1 Identificar grupos microbianos de importancia en alimentos.
- 2.2 Diferenciar los microorganismos de interés en los principales grupos de alimentos.
- 2.3 Entender la importancia de los microorganismos como fuente de alimento y en la producción de alimentos.
- 2.4 Distinguir las medidas para el control de microorganismos patógenos y deteriorados en alimentos.

**Introducción:** La microbiología de alimentos estudia a los microorganismos de interés en el agua y alimentos, así como los factores ecológicos que determinan su sobrevivencia, crecimiento e inactivación. Los grupos microbianos que se identifique en un producto-alimento dependerán de la forma en que estos se han elaborado, transportado, almacenado, manejado o preparado para su consumo. Se debe tener como base un marco normativo suficiente y actualizado y desarrollando investigación básica y aplicada. Saber La aplicación de técnicas modernas para el análisis microbiológico de agua y alimentos que permitan evidenciar riesgos microbianos e identificar prácticas que puedan comprometer la inocuidad de los mismos, así como realizar la vigilancia y medidas de prevención y control sanitario, para abatir riesgos a la salud.

| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1 Microorganismos de importancia en alimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2.1.1 Microbiota asociada.</li><li>2.1.2 Deterioradores.</li><li>2.1.3 Patógenos.</li><li>2.1.4 Índice e indicadores.</li><li>2.1.5 Iniciadores.</li></ul> <p>2.2 Microbiología de alimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2.2.1 Granos.</li><li>2.2.2 Frutas y vegetales.</li><li>2.2.3 Carnes rojas y aves.</li><li>2.2.4 Pescados y mariscos.</li><li>2.2.5 Leche y sus derivados.</li></ul> <p>2.2 Uso de microorganismos en la producción de alimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2.3.1 Bacterias ácido lácticas y probióticos.</li><li>2.3.3 Alimentos fermentados (Pan, Productos lácteos, Bebidas alcohólicas, Verduras y carnes fermentadas).</li></ul> <p>2.4 Control de microorganismos patógenos y deterioradores en alimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>2.4.1 Medidas para prevenir la contaminación (BPA, BPG, BPM)</li><li>2.4.2 HACCP (Descripción y aplicación).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Identificar la participación y significado de los diferentes microorganismos en los alimentos.</li><li>2. Seleccionar microorganismos útiles en la elaboración de alimentos</li><li>3. Aplicar técnicas de control microbiológico en alimentos.</li><li>4. Identificar los fundamentos de los principios del sistema HACCP durante la elaboración de alimentos.</li><li>5. Manejar las técnicas para la investigación y cuantificación de microorganismos y grupos microbianos en alimentos.</li></ul> | <p>Portafolio de evidencias de la unidad</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Cuadro comparativo de patógenos transmitidos por alimentos y microorganismos utilizados en la producción de alimentos.</li><li>2. Resumen de técnicas de investigación de microorganismos deterioradores y patógenos en alimentos.</li><li>3. Exposición en clase.</li></ul> |



| 2.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actividad del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recursos materiales y                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo destinado                                     |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenta y describe el tema de la sesión mediante el uso de diapositivas en Power Point.</li> <li>2. Aplica el conocimiento y ejemplifica con información real.</li> <li>3. Establece un ambiente adecuado en el aula para favorecer una interacción entre el grupo y maestro-alumno.</li> <li>4. Generar una lluvia de ideas y/o preguntas generadoras sobre el tema.</li> <li>5. Explica metodología para realizar tareas y trabajos.</li> <li>6. Evalúa el conocimiento teórico mediante cuestionamiento directo.</li> <li>7. Dirige y Coordina lecturas de libros y artículos en inglés.</li> <li>8. Motiva e instruye sobre la búsqueda en bases científicas.</li> <li>9. Resuelve dudas de los temas y tareas</li> <li>10. Detecta, corrige errores y retribuye las tareas y actividades.</li> </ol>                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investiga e inicia lecturas previas al tema que se verá en clase</li> <li>2. Escucha, toma notas y analiza la información proporcionada.</li> <li>3. Ejemplifica con información real el tema visto.</li> <li>4. Realiza actividades solicitadas, diseña esquemas y cuadros que permitan comprender y reafirmar la información de clase.</li> <li>5. Analiza y discute artículos científicos en equipo</li> <li>6. Consulta información pertinente para el tema de clase</li> <li>7. Realiza de manera individual y/o equipo exposición en clase.</li> <li>8. Realiza y entrega tareas y trabajos de aprendizaje solicitados.</li> <li>9. Responde evaluaciones</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responde durante la clase cuestionamientos hechos por el profesor y por sus compañeros.</li> <li>2. Aporta nuevas ideas que enriquezcan la clase.</li> <li>3. Entrega los productos de la unidad temática.</li> <li>4. Responde cuestionarios (Examen).</li> <li>5. Entrega portafolio de la Unidad</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materiales simples de papelería</li> <li>2. (pintarrón, marcadores, borrador, hojas)</li> <li>3. Pantalla</li> <li>4. Computadora portátil</li> <li>5. Software</li> <li>6. Proyector con software</li> <li>7. Artículos científicos</li> <li>8. NOM</li> <li>9. Videos.</li> </ol> | <p>7 Sesiones<br/>4 horas/semana<br/>16 h teoría</p> |
| <b>Unidad temática 3: Microbiología ambiental</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| <p><b>Objetivo de la unidad temática:</b></p> <p>3.1 Analizar la importancia biológica de los microorganismos en el aire, suelo y agua.</p> <p>3.2 Comprender el papel de los microorganismos en el mantenimiento del equilibrio ecológico en la naturaleza.</p> <p>3.3 Distingue el uso de los microorganismos en la eliminación de contaminantes del ambiente.</p> <p><b>Introducción:</b> La microbiología ambiental es relativamente de interés reciente al estudiar las interacciones entre los microorganismos sobre la presencia, biodiversidad y actividad de los microorganismos en los ambientes aéreo, acuático, terrestre y en ambientes extremos para el mantenimiento del equilibrio ecológico en la naturaleza así como también con la fauna y plantas en los ambientes naturales, consiguiendo ser utilizados para resolver problemas medioambientales de contaminación o de eliminación de plagas.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| 3.1 Microorganismos de interés y su participación en el mantenimiento del equilibrio ecológico en la naturaleza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distingue la importancia de los microorganismos a nivel ambiental.</li> <li>2. Identificar los métodos para su investigación y cuantificación en agua, suelo y aire.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Portafolio de evidencias</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión bibliográfica de la participación de los microorganismos en la solución de</li> </ol>                                                                                                                                                      |                                                      |
| 3.2 Microbiología del aire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |





# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

| <p>3.2.1 Métodos para el control microbiológico del aire.</p> <p>3.3 Microbiología del suelo.</p> <p>3.3.1 Microorganismos patógenos del suelo y control sanitario.</p> <p>3.3.2. Métodos de biorremediación.</p> <p>3.3.2.1 Composteo y lombricultivo.</p> <p>3.3.2.2 Biofertilizantes.</p> <p>3.3.2.3 Bioinsecticidas.</p> <p>3.3.2.4 Biolixiviación de suelos para extracción de metales</p> <p>3.4 Microbiología del agua</p> <p>2.4.1 Ecosistemas de agua dulce y marina.</p> <p>3.4.2 Tratamiento de aguas residuales y purificación de agua.</p>                                                                                                                             |  | <p>3. Disertar sobre el significado de los microorganismos presentes en el ambiental y su efecto en la salud humana.</p> <p>4. Comparar las técnicas de control de microorganismos en agua, suelo y aire.</p> <p>5. Determinar el aprovechamiento de los microorganismos en la biorremediación de agua y suelo.</p> <p>6. Analizar la participación de microorganismos en la solución de problemas de contaminación ambiental.</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>problemas ambientales de contaminación: Casos reales.</p> <p>2. Mapa conceptual de técnicas de control de microorganismos en agua, suelo y aire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recursos materiales y                                                                                                                                                                                                                     | Tiempo destinado                                           |
| <p>1. Expone la microbiota que interactúa en los ambientes aéreo, acuático y terrestre,</p> <p>2. propicia la participación de los alumnos.</p> <p>3. Modera una discusión acerca de la función de los microorganismos benéficos y perjudiciales en los diversos ambientes para el equilibrio ecológico.</p> <p>4. Propicia en equipo lluvia de ideas a partir de preguntas detonadoras sobre las causas de la contaminación en los diversos ambientes</p> <p>5. Presentación de casos de la presencia de microorganismos patógenos en agua, suelo y aire.</p> <p>6. Expone metodologías de tratamiento y biorremediación en problemas de contaminación en agua y suelo y aire.</p> |  | <p>1. Participación durante la exposición del tema a desarrollar.</p> <p>2. Realiza una tabla descriptiva de los microorganismos y sus funciones en los diversos complejos del medio ambiente.</p> <p>3. Participación colaborativa, respeta la opinión de sus compañeros en las actividades individuales y/o equipo. Identifica las causas principales de contaminación en los diversos ambientes.</p> <p>4. Identifica los principales microorganismos patógenos en agua, suelo y aire.</p> <p>5. Estudia e Identifica los procedimientos para la correcta elección de las alternativas de biorremediación en agua, suelo y aire.</p> | <p>1. Cuaderno de notas con el vaciado de la información del tema.</p> <p>2. Entrega de tabla descriptiva de los microorganismos y sus funciones</p> <p>3. Enlistar las causas principales de contaminación en los diversos ambientes</p> <p>4. Recopilación bibliográfica de la participación de patógenos afectando el ambiente en agua, suelo y aire.</p> <p>5. Recopilación bibliográfica de los métodos y tratamientos para el cuidado del medio ambiente.</p> | <p>1. Materiales simples de papelería (pintarrón, marcadores, borrador, hojas)</p> <p>2. Pantalla</p> <p>3. Computadora portátil</p> <p>4. Software</p> <p>5. Proyector con software</p> <p>7. Artículos científicos</p> <p>8. Videos</p> | <p>6 Sesiones</p> <p>4 horas/semana</p> <p>14 h teoría</p> |
| Unidad temática 4: Microbiología aplicada a bioprocesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

## Objetivo de la unidad temática:

- 4.1 Estudiar los microorganismos que tienen importancia en la obtención de productos de interés industrial.
- 4.2 Identificar los bioprocesos para la obtención de productos de interés comercial.
- 4.3 Conocer las herramientas de ingeniería genética para la modificación de cepas microbianas de interés industrial.

**Introducción:** En las últimas décadas la aplicación a nivel industrial de los microorganismos ha tenido gran impacto en la biotecnología, por tal motivo, esta unidad temática introduce al alumno a conocer los diferentes bioprocesos utilizados en la industria, para la producción de metabolitos (compuestos de interés comercial) mediante el uso de microorganismos. La integración de los conocimientos adquiridos desarrolla en el alumno la habilidad para discutir y resolver problemas a nivel de producción de algunos procesos biológicos como la producción de ácidos orgánicos, biopolímeros, colorantes, biomasa, antibióticos, enzimas, biocombustibles, entre otros productos industriales obtenidos por fermentación. Por otro lado, la unidad temática fortalecerá los fundamentos básicos de ingeniería genética para obtener microorganismos genéticamente modificados, OGMs de interés industrial.

| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Introducción a la microbiología de bioprocesos. <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1.1 Microorganismos de interés industrial.</li> <li>4.1.2 Curva de crecimiento y parámetros cinéticos.               <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1.2.1 Tiempo de generación, la Velocidad de crecimiento, velocidad de consumo de sustrato, rendimiento.</li> <li>4.1.2.2 Metabolitos primarios y secundarios.</li> </ul> </li> </ul> 4.2 Productos obtenidos mediante bioprocesos. <ul style="list-style-type: none"> <li>4.2.1 Producción de proteína unicelular (Biomasa).</li> <li>4.2.2 Producción de ácidos orgánicos.</li> <li>4.2.3 Producción de biopolímeros.</li> <li>4.2.4 Producción de colorantes.</li> <li>4.2.5 Producción de biocombustibles.</li> </ul> 4.3 Ingeniería genética de microorganismos (Herramientas). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diferenciar los microorganismos que tienen importancia en la obtención de productos de interés industrial.</li> <li>2. Aplicar los fundamentos de los bioprocesos en la obtención de productos biotecnológicos.</li> <li>3. Desarrollar criterios de clasificación de microorganismos de acuerdo a su actividad metabólica.</li> <li>4. Manejar técnicas de cultivo y herramientas de biología molecular que favorezca la producción de metabolitos potenciales para la industria con actividad biológica.</li> </ol> | Portafolio de evidencias <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración de una tabla comparativa, que describa los microorganismo, el uso industrial y los productos obtenidos mediante los bioprocesos.</li> <li>2. Realizar una revisión bibliográfica de las herramientas de ingeniería genética y su impacto en la biotecnología.</li> </ol> |

| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Evidencia o de la actividad                                                                                                                                                                                                                       | Recursos materiales y                                                                                                                                                       | Tiempo destinado                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Describir el tema de la sesión mediante el uso de diapositivas en Power Poit.</li> <li>2. Establecer un ambiente adecuado en el aula para favorecer una interacción entre el grupo.</li> <li>3. Generar una lluvia de ideas y/o preguntas generadoras sobre el tema.</li> <li>4. Establecer la interacción maestro-alumno, al ser el mediador en la solución de situaciones de aprendizaje y guiar las definiciones, conceptos, teorías y modelos</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Participación activa y colaborativa durante la clase.</li> <li>2. Exponer un tema específicos de la unidad (producción de biomasa, ácidos orgánicos, biopolímeros, colorantes y biocombustibles).</li> <li>3. Respetar la opinión de los demás en las actividades individuales y colectivas.</li> <li>4. Anotar, corregir y recabar información adicional para uso posterior de estudio, consulta y portafolio.</li> </ol> | En el portafolio de evidencias: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración de la tabla comparativa.</li> <li>2. Organizar la búsqueda de la información, redactar y elaborar un resumen con conclusiones de lo investigado.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pintaron, marcadores, borrador, pantalla, cañón.</li> <li>2. Artículos, libros y revistas sobre el tema en específico.</li> </ol> | 7 Sesiones<br>4 horas/semana<br>16 h teoría |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>consultados por los alumnos para llegar a conclusiones correctas.</p> <p>5. Resolver cuando sea requerido algunos ejemplos para establecer métodos y formas de solución de dudas o problemas.</p> <p>6. Solicitar a los alumnos la actividad y aporte de información para revisar su trabajo individual o en equipo necesario para su evaluación.</p> <p>7. Aplicación del conocimiento mediante ejemplos de la vida real.</p> <p>8. Usar estrategias didácticas de enseñanza como: preguntas guía, diagramas, esquemas, lluvia de ideas, mapas, cuadro sinóptico.</p> <p>9. Retroalimentación continua durante la sesión y de las actividades realizadas.</p> | <p>5. Formar equipos para llevar a cabo las actividades a realizar sobre los trabajos escritos y la exposición de temas.</p> <p>6. Participación activa y colaborativa durante la elaboración de los trabajos escritos: Tabla comparativa, que describa los microorganismo, el uso industrial y los productos obtenidos mediante los bioprocesos y revisión bibliográfica de las herramientas de ingeniería genética y su impacto en la biotecnología.</p> <p>7. Entregar las actividades solicitadas en tiempo y forma para su evaluación.</p> <p>8. Reflexionar sobre la retroalimentación continua entregada por el maestro.</p> <p>9. Realizar autoevaluación cuando sea solicitada.</p> | <p>3. Entregar el trabajo escrito el día establecido por el profesor.</p> <p>4. Exposición oral de temas de la unidad temática (producción de biomasa, ácidos orgánicos, biopolímeros, colorantes y biocombustibles).</p> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Unidad temática 5: Microbiología farmacéutica

### Objetivo de la unidad temática:

5.1 Evaluar la importancia del control de microorganismos durante la producción de fármacos.

5.2 Analizar la importancia del uso de los microorganismos en la elaboración de productos de interés médico-farmacéutico.

**Introducción:** Es muy diverso el apoyo que realiza la Microbiología a la industria farmacéutica y de cosméticos. Participa tanto en el desarrollo de vacunas, y biológicos para uso humano y veterinario, así como en los diferentes procesos de producción y análisis microbiológicos para garantizar la calidad de productos farmacéuticos y cosméticos.

| Contenido temático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Producto de la unidad temática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.1 Control microbiológico ambiental durante la fabricación de productos farmacéuticos.</p> <p>5.1.1 Materias primas, aire, superficies, envases y personal.</p> <p>5.2 Control microbiológico de productos farmacéuticos.</p> <p>5.2.1 Control microbiológico en la producción de soluciones inyectables y oftálmicas (Pruebas de endotoxinas y pirógenos).</p> <p>5.2.2 Control microbiológico de medicamentos no estériles de administración oral y tópica.</p> <p>5.2.3 Control de microorganismos de productos inmunológicos: vacunas, inmunoseros, banco de sangre y sustancias genotóxicas.</p> | <p>1. Identificar los microorganismos y su significado en la industria prima.</p> <p>2. Evaluar la importancia del uso de microorganismos en la industria farmacéutica y su aplicación</p> <p>3. Maneja el control e microorganismos durante el proceso de elaboración de fármacos.</p> <p>4. Aplicar conocimientos sobre los productos farmacéuticos de origen biológico y los requerimientos para su producción.</p> <p>5. Analizar las técnicas de investigación de niveles de contaminación biológico-ambiental en áreas estériles durante la elaboración de fármacos.</p> <p>6. Manejar las técnicas para la valoración de fármacos como antimicrobianos, vitaminas, vacunas, etc.</p> | <p>1. Portafolio de evidencias</p> <p>2. Elaborar un mapa conceptual que señale los microorganismos utilizados en la industria farmacéutica, su significado, importancia y aplicación, así como uso de sus metabolitos.</p> <p>3. Entregar un cuadro comparativo entre las distintas técnicas para la investigación de los procesos de saneamiento en la industria farmacéutica.</p> <p>4. Resumen de las técnicas descritas en la FEUM para determinación de pirógenos y valoración de</p> |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

| <p>5.3 Procesos de saneamiento: Sistemas de filtración, valoración de antimicrobianos y desinfectantes químicos.</p> <p>5.4 Productos farmacéuticos de origen microbiano.</p> <p>5.4.1 Vacunas ( No recombinantes)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>fármacos (Vitaminas y antibióticos).</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Actividades del docente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actividades del estudiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Evidencia de la actividad                                                                                                                                                                                                                                                               | Recursos materiales y                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo destinado                                           |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realiza exposición de temas</li> <li>2. Modera una lluvia de ideas.</li> <li>3. Evalúa el conocimiento teórico mediante cuestionamiento directo.</li> <li>4. Explica y clarifica las tareas a realizar.</li> <li>5. Coordina lecturas dirigidas</li> <li>6. Orienta sobre la búsqueda en bases científicas.</li> <li>7. Detecta y corrige errores, además informa dirección hacia la respuesta correcta.</li> <li>8. Aclara dudas</li> <li>9. Evalúa el aprendizaje.</li> <li>10. Realiza retroalimentación</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investiga e inicia lecturas</li> <li>2. Escuchar, toma notas y analiza la información proporcionada.</li> <li>3. Realiza actividades solicitadas, diseñar esquemas que permitan comprender y reafirmar la información de clase.</li> <li>4. Recabar información adicional para uso posterior de estudio, consulta y portafolio.</li> <li>5. Formar equipos para llevar acabo las actividades a realizar sobre los trabajos escritos y la exposición de temas.</li> <li>6. Participa en debates.</li> <li>7. Analiza y discute artículos científicos en equipo</li> <li>8. Investiga en bases de datos científicas (FEUM, NOM, revistas científicas)</li> <li>9. Realiza exposición en clase.</li> <li>10. Realizar productos de aprendizaje solicitados.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Responde cuestionamientos hechos por el profesor y por sus compañeros.</li> <li>2. Aporta nuevas ideas que enriquezcan la clase.</li> <li>3. Entrega los productos de la unidad temática.</li> <li>4. Realizar exposición de clase</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materiales simples de papelería</li> <li>2. (pintarrón, marcadores, borrador, hojas)</li> <li>3. Pantalla</li> <li>4. Computadora portátil</li> <li>5. Software</li> <li>6. Proyector con software</li> <li>7. Artículos científicos</li> <li>8. FEUM</li> <li>9. Videos</li> </ol> | <p>6 Sesiones</p> <p>4 horas/semana</p> <p>14 h teoría</p> |

| 5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimientos de acreditación:                                                                                                                 |
| El alumno debe aprobar los exámenes (mínimo 60 de promedio) para que se pueda considerar las actividades complementarias y proyecto integrador. |
| Criterios generales de evaluación:                                                                                                              |



**Evaluación continua:**

- **Examen departamental: 1**
- **Exámenes parciales: 3**
- **Proyecto integrador: 1**
- **Actividades complementarias:** Exposición de clase, talleres, seminarios, actividades autónomas, resolución de problemas, investigación bibliográfica, revisión de artículos científicos, estudios de casos, etc.
- **Examen departamental y exámenes parciales 50 %**
- **Proyecto integrador de la materia 20 %**
- **Actividades complementarias 30 %**

**Evidencias o Productos**

| Evidencia o producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Competencias y saberes involucrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contenidos temáticos                                                                                                                                                                                                        | Ponderación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Línea del tiempo de la Historia de la microbiología aplicada relacionando los principales aportes científicos y personajes más importantes.</li> <li>● Realiza un mapa conceptual sobre los factores que intervienen en el desarrollo y supervivencia de los microorganismos y su interrelación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Identificar la aportación de la microbiología aplicada a través de los principales descubrimientos.</li> <li>● Distinguir los factores intrínsecos y extrínsecos que intervienen en el desarrollo y supervivencia de los microorganismos.</li> <li>● Relacionar los factores intrínsecos al microorganismo con los intrínsecos al sustrato que afectan su desarrollo y supervivencia.</li> </ul>                                                                                                        | 1.1 Desarrollo histórico de la microbiología aplicada.<br>1.2 Factores que afectan la supervivencia y desarrollo de los microorganismos.<br>1.2.4 Combinación de factores.                                                  | 6%          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cuadro comparativo de patógenos transmitidos por alimentos y microorganismos utilizados en la producción de alimentos.</li> <li>● Resumen de técnicas de investigación de microorganismos deterioradores y patógenos en alimentos.</li> <li>● Exposición en clase.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Identificar la participación y significado de los diferentes microorganismos en los alimentos.</li> <li>● Seleccionar microorganismos útiles en la elaboración de alimentos</li> <li>● Aplicar técnicas de control microbiológico en alimentos.</li> <li>● Identificar los fundamentos de los principios del sistema HACCP durante la elaboración de alimentos.</li> <li>● Manejar las técnicas para la investigación y cuantificación de microorganismos y grupos microbianos en alimentos.</li> </ul> | 2.1 Microorganismos de importancia en alimentos.<br>2.2 Microbiología de alimentos.<br>2.3 Uso de microorganismos en la producción de alimentos.<br>2.4 Control de microorganismos patógenos y deterioradores en alimentos. | 6%          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Revisión bibliográfica de la participación de los microorganismos en la solución de problemas ambientales de contaminación: Casos reales.</li> </ul>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Identificar los métodos para su investigación y cuantificación en agua, suelo y aire.</li> <li>● Comparar las técnicas de control de microorganismos en agua, suelo y aire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1 Microorganismos de interés y su participación en el mantenimiento del equilibrio ecológico en la naturaleza.                                                                                                            | 6%          |



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mapa conceptual de técnicas de control de microorganismos en agua, suelo y aire.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizar la participación de microorganismos en la solución de problemas de contaminación ambiental.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.2 Microbiología del aire.<br>3.3 Microbiología del suelo.<br>3.4.2 Tratamiento de aguas residuales y purificación de agua.                                                                                                                                                                                            |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de una tabla comparativa, que describa los microorganismo, el uso industrial y los productos obtenidos mediante los bioprocesos.</li> <li>Realizar una revisión bibliográfica de las herramientas de ingeniería genética y su impacto en la biotecnología.</li> <li>Exposición oral de temas de la unidad temática (producción de biomasa, ácidos orgánicos, biopolímeros, colorantes y biocombustibles).</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicar los fundamentos de los bioprocesos en la obtención de productos biotecnológicos.</li> <li>Desarrollar criterios de clasificación de microorganismos de acuerdo a su actividad metabólica.</li> <li>Manejar técnicas de cultivo y herramientas de biología molecular que favorezca la producción de metabolitos potenciales para la industria con actividad biológica.</li> </ul>                                                                                 | 4.1 Introducción a la microbiología de bioprocesos.<br>4.2 Productos obtenidos mediante bioprocesos.<br>4.3 Ingeniería genética de microorganismos (Herramientas).                                                                                                                                                      | 6%                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar un mapa conceptual que señale los microorganismos utilizados en la industria farmacéutica, su significado, importancia y aplicación, así como uso de sus metabolitos.</li> <li>Entregar un cuadro comparativo entre las distintas técnicas para la investigación de los procesos de saneamiento en la industria farmacéutica.</li> <li>Resumen de las técnicas descritas en la FEUM para determinación de pirógenos y valoración de fármacos (Vitaminas y antibióticos).</li> <li>Realizar exposición de clase</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar la importancia del uso de microorganismos en la industria farmacéutica y su aplicación</li> <li>Maneja el control e microorganismos durante el proceso de elaboración de fármacos.</li> <li>Analizar las técnicas de investigación de niveles de contaminación biológico-ambiental en áreas estériles durante la elaboración de fármacos.</li> <li>Manejar las técnicas para la valoración de fármacos como antimicrobianos, vitaminas, vacunas, etc.</li> </ul> | 5.1 Control microbiológico ambiental durante la fabricación de productos farmacéuticos.<br>5.2 Control microbiológico de productos farmacéuticos.<br>5.3 Procesos de saneamiento: Sistemas de filtración, valoración de antimicrobianos y desinfectantes químicos.<br>5.4 Productos farmacéuticos de origen microbiano. | 6%                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación individuales realizados por el profesor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40%                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluación individual realizados por pares Unidad 3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10%                |
| <b>Producto final</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Evaluación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| <b>Título:</b> Portafolio de evidencias: Identifica los microorganismos, su función y significado en la industria farmacéutica, alimentaria y ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Criterios de fondo:</b><br>Calidad de la información (25%)                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ponderación</b> |



## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p><b>Objetivo:</b> Evidenciar las competencias adquiridas por el estudiante durante el curso para entender el significado y aprovechamiento de los microorganismos en las diferentes industrias y sustratos.</p> <p>Caracterización Cada evidencia debe organizarse para demostrar su evolución hacia la meta propuesta. Que debe llevar el portafolio:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>Lineamientos para su construcción:</b> se elaborarán los títulos con letra Arial mayúscula, negritas, tamaño 14 pt., y centrada. Se debe incluir el número de sección seguido de un punto (1.). El texto de esta sección comienza después de dar dos líneas de espaciado (1.5) después del título. Seguir la misma configuración de paginación, márgenes: izquierdo. 3.5 cm, derecho 2.5 cm, superior 2.5 cm, inferior 2.5 cm. El texto es con interlineado de 1.15 pt, texto justificado, letra arial, tamaño 11 pt. Dar una línea de espaciado entre dos párrafos.</li><li><b>El número de página</b> (número arábigo 1) está por fuera del margen, en la esquina inferior derecha (a una distancia de 1.5 cm del borde inferior de la página). El formato de los números de página es letra arial, tamaño 8 pt. A la derecha del pie de página deben escribirse las iniciales del alumno con letra mayúscula (letra arial, tamaño 8 pt).</li><li><b>Armazón:</b> cada alumno realizará su propio diseño creativo alusivo a la unidad de aprendizaje.</li><li><b>Portada del portafolio</b> contiene los siguientes aspectos, a saber: a) Nombre y escudo de la Universidad. b) Nombre y escudo del Centro Universitario, c) Nombre del Departamento de la carrera d) Nombre de la carrera e) Denominación de la asignatura, f) Nombre del estudiante y número de código. g) Nombre del profesor(a). h) Semestre. i) Año</li><li><b>Programa y cronograma de la materia</b></li><li><b>Índice</b> (general, de tablas y figuras)</li><li><b>Introducción:</b> Un escrito introductorio que detalle y describa de manera general el contenido del portafolio.</li><li><b>Presentación y expectativas del estudiante</b> respecto a esta Unidad de Aprendizaje (Incluye una foto del estudiante, presentación de sus datos personales, sus áreas de interés y los conocimientos del tema (cursos tomados, experiencias prácticas anteriores vinculadas con el contenido a tratar en el curso y listado de las expectativas que tiene el estudiante con respecto al curso).</li><li><b>Tareas o actividades realizadas</b> en clase o fuera de ella de cada unidad (mapas conceptuales, resúmenes, cuestionarios, ejercicios, monografías, informes, etc).</li><li><b>Diario de campo</b> (el alumno anota la reflexión de cada actividad destacando los puntos flojos y fuertes del proceso de aprendizaje. La reflexión integra lo que impartió el profesor en clase, la autoevaluación, el cruce de información entre la tarea, el conocimiento, las actividades).</li><li><b>Propuesta de mejora:</b> de acuerdo a diario de campo, el alumno realizará una propuesta de mejora de los puntos débiles que él detecto en la actividad.</li><li><b>Conclusión de toda la unidad de aprendizaje</b> (esta actividad es hasta culminar el semestre, ésta sección es una autoreflexión del estudiante sobre su portafolio y la</li></ol> | <p>Expresiones gráficas y textuales (20%)</p> <p><b>Criterios de forma:</b></p> <p>Presentación y contenido (20%)</p> <p>Actitud (responsabilidad, puntualidad en la entrega, actitud positiva, (20%)</p> <p>Metacognición (reflexiones, síntesis, expresión ortografía) (15%)</p> | <p>20 %</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|



## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

asignatura. En este apartado el estudiante destaca su satisfacción con lo aprendido, áreas que debe mejorar y limitaciones).

| Otros criterios |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| Criterio        | Descripción | Ponderación |
| Ninguno         | ninguno     | %           |





| 6. REFERENCIAS Y APOYOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                           |                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Referencias bibliográficas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                           |                                               |                                                                 |
| Referencias básicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                           |                                               |                                                                 |
| Autor (Apellido, Nombre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Año  | Título                                                                    | Editorial                                     | Enlace o bibliotecar virtual donde esté disponible (en su caso) |
| Jacquelyn G. Black                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2008 | Microbiology principles and explorations                                  | 7th ed. Wiley                                 |                                                                 |
| Marjorie Kelly Cowan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2009 | Microbiology a systems approach                                           | 3rd. Edition. Mc Graw                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                           |                                               |                                                                 |
| Referencias complementarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                           |                                               |                                                                 |
| Crueger W. & A. Crueger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1993 | Bioteología. Manual de microbiología industrial                           | Editorial Acribia ESPAÑA. 1993                |                                                                 |
| Scrag A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1998 | Bioteología para Ingenieros. Sistemas biológicos en procesos tecnológicos | Editorial Limusa. MÉXICO. 1998                |                                                                 |
| El-Mansi; Bryce C.F.A.; Demain A.L. & A.R. Allman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2007 | Fermentation Microbiology and Biotechnology                               | Editorial Taylor & Francis Group. U.S.A. 2007 |                                                                 |
| Leveau J.-Y. & M. Buoi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2000 | Microbiología Industrial. Los Microorganismos de Interés Industrial.      | Editorial Acribia. ESPAÑA. 2000               |                                                                 |
| Fernández Escartín Eduardo.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1981 | Microbiología Agua y Alimentos. Vol. I.                                   | Editorial. U. de G México 1981                |                                                                 |
| Becker J. F.; G. A. Caldwell & E. A. Zachgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1999 | Bioteología: Curso de prácticas de laboratorio                            | Editorial Acribia. ESPAÑA. 1999               |                                                                 |
| Bases de datos:<br>- ScienceDirect (Elsevier) ( <a href="http://www.sciencedirect.com">http://www.sciencedirect.com</a> ) que contiene artículos en texto completo de forma gratuita a través del acceso de nuestro centro de información.<br>- Pubmed ( <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed">www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed</a> ) contiene artículos en texto completo o no de forma libre.<br>- Catálogo Mexicano de Normas ( <a href="https://www.sinec.gob.mx/SINEC/">https://www.sinec.gob.mx/SINEC/</a> )<br>- Normas Mexicanas de Alimentos ( <a href="http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/Normas-Oficiales-Mexicanas.aspx">http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/Normas-Oficiales-Mexicanas.aspx</a> ) |      |                                                                           |                                               |                                                                 |



**Apoyos (videos, presentaciones, bibliografía recomendada para el estudiante)**

**Unidad temática 1:**

<https://www.youtube.com/watch?v=U2KxyFz2jH8>

**Unidad temática 2:**

**Microorganismos en la industria alimentaria**

<https://www.youtube.com/watch?v=yUqn5qyk0TI>

**Unidad temática 3:**

**Determinación de DBO**

<https://www.youtube.com/watch?v=twS1J4IC0ts>

**Determinación de DBO**

<https://www.youtube.com/watch?v=Of5vOMJkMvc>

**Muestreo microbiológico de aire**

[https://www.youtube.com/watch?v=-IDRDFM7\\_gc](https://www.youtube.com/watch?v=-IDRDFM7_gc)

**Unidad temática 4:**

**Producción de biodisel**

<https://www.youtube.com/watch?v=E1oWBp8TOkU>

**Unidad temática 5:**

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos

Manual de Microbiología aplicada a la Industria Farmacéutica, Cosmética y de Productos Médicos. Cerra, H., María Cristina Fernández, Celina Horak, Mónica Lagomarsino, Graciela Torno, Esteban Zarankin. ISBN 978-987-26716-3-1

**Prueba de pirógenos**

[https://www.youtube.com/watch?v=2d\\_kVJprvck](https://www.youtube.com/watch?v=2d_kVJprvck)

**PISA Farmacéutica**

<https://www.youtube.com/watch?v=FzLMKBz12eA>